



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

---

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

Зав. каф. Теоретической физики

\_\_\_\_\_ д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

**УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФОТОННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,  
ИСПУСКАЕМЫМИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

**Кононов Александр Михайлович**

**Научный руководитель** \_\_\_\_\_ И.В. Крайнов

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

**Студент** \_\_\_\_\_ А.М. Кононов

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                 | <b>3</b>  |
| 1.1      | Актуальность . . . . .                                          | 3         |
| 1.2      | Цель и задачи работы . . . . .                                  | 7         |
| <b>2</b> | <b>Обзор литературы</b>                                         | <b>8</b>  |
| 2.1      | Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения . . . . .  | 8         |
| 2.2      | Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки      | 12        |
| 2.3      | Двухцветовая накачка . . . . .                                  | 16        |
| 2.4      | Резонансное возбуждение двухуровневой системы $2\pi$ -импульсом | 22        |
| <b>3</b> | <b>Теоретическая часть</b>                                      | <b>28</b> |
| 3.1      | Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .    | 28        |
| 3.2      | Нерезонансная накачка и магнитное поле . . . . .                | 32        |
| <b>4</b> | <b>Заключение</b>                                               | <b>40</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                        | <b>41</b> |

# 1 Введение

## 1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными модами, помещённые в оптические микрорезонаторы [5]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на квантовую точку, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные Фоковские состояния [12, 13, 5], так и многофотонные запутанные состояния [14, 15] — члены более высоких порядков Фоковского пространства. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени высвечивания снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода.

**Резонансное возбуждение**  $\pi$ -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией [16] является наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокого качества. Лазерный импульс настраивается точно

на трионный переход, а его длительность и мощность подбираются так, чтобы площадь импульса составляла  $\pi$ . При этом двухуровневая система гарантированно переводится из основного состояния в возбуждённое и затем высвечивается, испуская ровно один фотон. Главная проблема такого подхода состоит в том, что лазер и испущенные фотоны имеют одну и ту же частоту, поэтому их невозможно разделить спектрально. Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема: накачка поляризуется в одной плоскости, а детектирование ведётся в ортогональной. Поляризатор на выходе подавляет рассеянный лазерный свет. Недостатком такой схемы является потеря половины полезного сигнала и принципиальная невозможность работать со степенями свободы поляризации фотонов.

**Фононно-ассистированное возбуждение** [20, 21] основано на отстройке лазера от трионного перехода. Прямой резонансный переход в экситон запрещён по энергии, однако возможен двухступенчатый процесс: КТ поглощает фотон лазера и одновременно испускает продольный акустический фонон, унося избыток энергии в фононный резервуар. После этого экситон оказывается уже в чистом состоянии и высвечивается с испусканием фотона на частоте экситонного перехода. Поскольку частоты накачки и испускаемого фотона различаются, лазерный фон отделяется простыми спектральными фильтрами без необходимости в кросс-поляризации — это открывает доступ к произвольной поляризации испущенных фотонов. Недостаток метода — потеря когерентности и эффективности: квантовая точка взаимодействует с фононами, что вносит дополнительную дефазировку и снижает неразличимость.

**Двухцветовая накачка** [11] использует два лазерных поля, симметрично отстроенных относительно трионного перехода в область краев микрорезонатора. Ни одно из этих возбуждений в отдельности не возбуждает систему эффективно, однако их совместное действие приводит к полной заселённости возбуждённого состояния и испусканию одиночных фотонов, так как это

не два независимых процесса, а фазово-когерентная комбинация двух полей с фиксированной разностью фаз: во временном представлении они складываются в один импульс на частоте трионного перехода со сложной знакопеременной огибающей. Площадь такого эффективного импульса можно подобрать как  $\pi$ -импульс, который детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние. Преимущество схемы в том, что испущенный фотон лежит посередине между двумя лазерными компонентами и спектрально отделён от них, что позволяет работать со всеми поляризациями выходного поля. В отличие от фононной схемы, процесс остаётся полностью когерентным.

Все три способа успешно применяются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и степенью неразличимости [12, 13].

Перечисленные выше схемы ориентированы на получение одиночных фотонов. Однако та же платформа — КТ в микрорезонаторе — допускает обобщение на многофотонный случай. Так, в работе [6] было показано, как с помощью последовательности когерентных накачек получить многофотонные запутанные состояния. Идея состоит в том, что квантовая точка с резидентным электроном поочерёдно подвергается  $\pi$ -импульсам накачки, между которыми спин электрона поворачивается на  $\pi/2$  во внешнем магнитном поле. Каждый импульс приводит к испусканию одного фотона, поляризация которого запутана с состоянием спина, а последующее вращение спина связывает соседние фотоны между собой. В результате на выходе формируется цепочка фотонов в кластерном состоянии. Такой подход показывает, что одна и та же двухуровневая система может служить источником как одиночных фотонов, так и сложных многофотонных запутанных состояний.

В работе [1] была решена задача о взаимодействии когерентного лазерного импульса накачки с трионной модой в резонансном режиме: лазерный импульс представляется как суперпозиция многофотонных когерентных состояний с различными амплитудами. Было показано, что в рамках когерент-

ной накачки достаточно одного лазерного импульса для создания многофотонных состояний. Это снимает основной недостаток схемы представленный в работе [6], в которой генерация многофотонной цепочки требует длинной последовательности импульсов и потому ограничена сверху временем спиновой релаксации и сбоем фазы между импульсами. Поскольку обе пары фотонов формируются из одного импульса накачки, требования к долговременной устойчивости спина снимаются. В рассмотренной задаче используется кросс-поляризационная схема для фильтрации лазерного фона. В этом режиме была получена нетривиальная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевом времени задержки.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает гибридный подход, объединяя идею квантовой точки как источника запутанных фотонных состояний [6], используя одиночный импульс накачки [1], но отстроенный по частоте по схеме [11]. Таким образом, многофотонные запутанные состояния создаются из одного импульса накачки и без использования кросс-поляризационной фильтрации: отстройка лазера от трионного перехода позволяет отделять его от испускаемых фотонов по частоте, тем самым позволяет работать с поляризационными степенями свободы. Дополнительно к системе прикладывается поперечное магнитное поле, которое перемешивает спиновые состояния электрона и обеспечивает запутывание поляризационных мод двух испущенных фотонов. В результате открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

## 1.2 Цель и задачи работы

**Цель:** обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

**Задачи:**

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом используя приближение классического поля накачки, убедиться в согласии с расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки и взаимодействия с поперечным магнитным полем.
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния.
- Рассчитать степень запутанности относительно Белловского состояния, а также фотонную корреляционную функцию второго порядка при нулевом времени задержки, как функции мощности накачки и параметра магнитного поля.

## 2 Обзор литературы

### 2.1 Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения

**Зонная структура квантовой точки и трионный переход.** Квантовая точка InAs/GaAs, помещённая в оптический микрорезонатор, представляет собой нульмерную полупроводниковую структуру с дискретным спектром электронных и дырочных уровней. В рассматриваемой системе квантовая точка содержит резидентный электрон в зоне проводимости. При поглощении лазерного фотона образуется отрицательно заряженный трион  $X^-$ , состоящий из двух электронов и одной тяжёлой дырки [5].

Двукратное спиновое вырождение основного состояния играет ключевую роль в оптике квантовой точки. Резидентный электрон может находиться в одном из двух состояний по проекции спина на ось квантования: вверх ( $\uparrow$ ) со спином  $s = +1/2$  или вниз ( $\downarrow$ ) со спином  $s = -1/2$ . Тяжёлая дырка в валентной зоне имеет угловой момент  $s = \pm 3/2$ , и трионный переход для каждого из двух начальных спиновых состояний электрона реализуется с одной и той же энергией:

$$\hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} \equiv E_t \quad (1)$$

Это равенство обусловлено симметрией структуры InAs/GaAs относительно обращения времени [17]. Оба оптических перехода являются вырожденными по энергии, что принципиально важно: лазерный импульс, настроенный на  $E_t$ , возбуждает оба канала одновременно и с одинаковой эффективностью. На рисунке 1 изображена структура уровней квантовой точки и соответствующие оптические переходы.



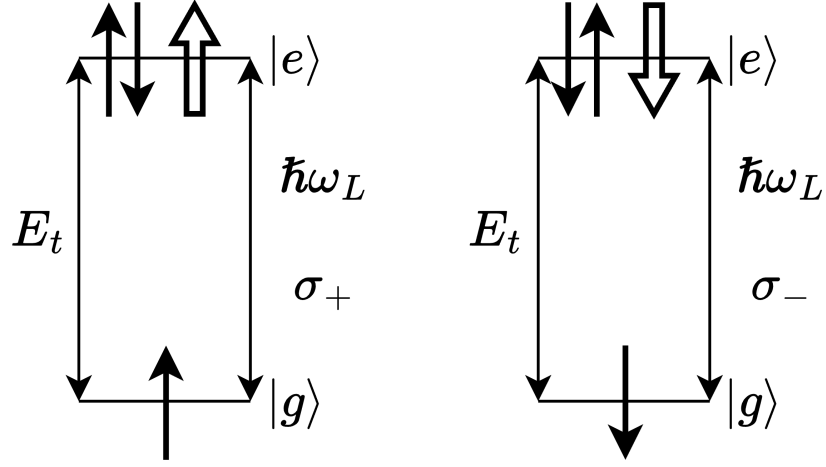


Рис. 1: Зонная диаграмма заряженной квантовой точки. Резидентный электрон со спином  $\uparrow$  ( $\downarrow$ ) образует трион при поглощении  $\sigma_+$  ( $\sigma_-$ )-поляризованного фотона. Оба перехода вырождены по энергии и происходят при возбуждении лазером с частотой  $\omega_L$ :  $\hbar\omega_L = \hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} = E_t$ .

**Некогерентная суперпозиция спина и независимость каналов взаимодействия.** В общем случае резидентный электрон находится в некогерентной суперпозиции двух спиновых состояний. Поскольку оптические переходы для двух проекций спина вырождены по энергии, а гамильтониан взаимодействия с полем не смешивает спиновые подпространства, динамика каждого из двух подпространств: спина вверх ( $\uparrow$ ) и спина вниз ( $\downarrow$ ) может рассматриваться независимо. Это позволяет работать с одной поляризацией и описывать систему как двухуровневый излучатель, работающий на одной частоте  $E_t$ .

**Правила отбора и поляризация испущенных фотонов.** Правила отбора для дипольных оптических переходов в квантовой точке определяются законом сохранения момента импульса. При переходе из состояния тяжёлой дырки с моментом  $s = +3/2$  в электронное состояние со спином  $s = +1/2$  (т. е. при рекомбинации в состояние  $|\uparrow\rangle$ ) изменение проекции момента на ось равно  $\Delta m = -1$ , что соответствует испусканию фотона с поляризацией  $\sigma_+$ . Соответственно, рекомбинация в канале  $|\downarrow\rangle$  (переход с момента дырки  $-3/2$

на уровень электрона  $-1/2$ ) даёт  $\Delta m = +1$  и сопровождается испусканием  $\sigma_-$ -поляризованного фотона [17] (рис. 1):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_+ \text{-накачка}} |X_{\uparrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\uparrow\rangle + \gamma_{\sigma_-} \\ |\downarrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_- \text{-накачка}} |X_{\downarrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\downarrow\rangle + \gamma_{\sigma_+} \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, поляризация испущенного фотона однозначно запутана с проекцией спина резидентного электрона: измерение поляризации фотона коллапсирует спиновое состояние электрона в определённое направление, и наоборот. Это свойство является физической основой как для генерации запутанных фотонных состояний, так и для поляризационной фильтрации в кросс-поляризационной схеме.

**Принцип кросс-поляризационной схемы.** Резонансное возбуждение является на сегодняшний день наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокой чистоты и неразличимости из полупроводниковых квантовых точек [16, 12, 13, 18]. При резонансном возбуждении лазерный импульс настраивается точно на трионный переход:  $\hbar\omega_L = E_t = \hbar\omega_0$ , а его длительность  $\tau_p$  и амплитуда подбираются таким образом, чтобы площадь импульса  $\theta = \Omega_R\tau_p$  составляла  $\pi$ . В этом случае двухуровневая система детерминированно переводится из основного состояния  $|g\rangle$  в возбуждённое  $|e\rangle$ , после чего трион высвечивается, испуская ровно один фотон в моду резонатора [19].

Принципиальная сложность данного метода состоит в том, что испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон совпадают по частоте, что делает их спектральное разделение принципиально невозможным. Для подавления лазерного фона применяется кросс-поляризационная схема: лазерный импульс поляризуется в горизонтальной плоскости ( $H$ -поляризация), тогда как канал детектирования настроен на вертикальную поляризацию ( $V$ -поляризация).

Линейно поляризованное поле раскладывается по циркулярному базису:

$$\mathbf{e}_H = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ + \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}} \quad \mathbf{e}_V = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ - \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}i} \quad (3)$$

Следовательно,  $H$ -поляризованный лазерный импульс возбуждает оба спин-канала ( $\uparrow$  и  $\downarrow$ ) одновременно и с одинаковой амплитудой. После возбуждения каждый канал высвечивается, испуская фотон соответствующей круговой поляризации ( $\sigma_+$  или  $\sigma_-$  соответственно), что в линейном базисе равнозначно суперпозиции  $H$ - и  $V$ -компонент. Поляризирующий светоделитель на выходе системы пропускает к детектору только  $V$ -компоненту поля, подавляя прямо рассеянное  $H$ -поляризованное лазерное излучение. Именно такая схема реализована в экспериментальной установке работы [1], где квантовая точка InAs/GaAs в микрорезонаторе возбуждается  $H$ -поляризованным лазерным импульсом длительностью 16 пс, а детектирование ведётся исключительно в  $V$ -поляризации.

Степень подавления лазерного фона в кросс-поляризационной конфигурации существенно зависит от качества поляризационного контраста используемых оптических элементов. Для стандартного поляризующего PBS типично достигается экстинкция порядка  $10^4$ – $10^6$  [16, 18].

Кросс-поляризационная схема обладает двумя принципиальными ограничениями. Во-первых, поляризационный светофильтр пропускает лишь половину испущенных фотонов: не менее 50% мощности полезного сигнала теряется безвозвратно, что снижает яркость источника [11]. Во-вторых, и это ограничение является более принципиальным в контексте настоящей работы, детектирование только одной поляризационной компоненты делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными. Это исключает возможность использования данной схемы для генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Именно указанное принципиальное ограничение кросс-поляризационного подхода является одной из ключевых мотиваций для перехода к нерезонанс-

ной накачке, рассматриваемой в настоящей работе.

## 2.2 Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [6] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве детерминированных источников многофотонных запутанных состояний. В ней предложена модель импульсного детерминированного источника, по запросу генерирующего одномерные кластерные цепочки фотонов из единственного оптически активного спина в квантовой точке.

Интерес к кластерным фотонным состояниям как к классу многочастичных запутанных состояний обусловлен их ролью универсального вычислительного ресурса в модели измерительно-ориентированных квантовых вычислений, предложенной Раусендорфом и Бригелем [7]. В этой модели произвольный квантовый алгоритм реализуется не последовательностью унитарных гейтов, а серией однокубитных проективных измерений, выполняемых над заранее подготовленным кластерным состоянием. Базис каждого последующего измерения выбирается адаптивно, в зависимости от исходов предыдущих, а итоговый результат вычисления извлекается из набора полученных классических битов. Тем самым задача построения универсального квантового компьютера разделяется на две независимые подзадачи: детерминированную подготовку кластерного состояния достаточной размерности и качества и последующее его поэтапное измерение.

В качестве физической модели для реализации алгоритма в работе [6] рассматривается одиночная заряженная квантовая точка с резидентным электроном на основном уровне [12]. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным одноэлектронным состоянием со спином  $|\uparrow\rangle$  ( $|\downarrow\rangle$ ) и возбуждённым трионом, соответствующим проекциям полного уг-

лового момента тяжёлой дырки  $J_z = 3/2$  ( $J_z = -3/2$ ). Проекции между этими переходами происходят под действием циркулярно поляризованного света с  $\sigma_+$  ( $\sigma_-$ ) - поляризацией (Рис. 1).

В данной модели основные электронные состояния  $|\uparrow\rangle$  и  $|\downarrow\rangle$  вырождены по энергии. Также возбужденные трионные  $|X_{\uparrow}^- \rangle$  и  $|X_{\downarrow}^- \rangle$  состояния вырождены по энергии, таким образом оба оптических перехода имеют одну и ту же энергию  $E_t$ , что соответствует одной лазерной частоте возбуждения  $\hbar\omega_L = E_t$ , а излучаемые при радиационном распаде триона  $\sigma_+$ - и  $\sigma_-$ -поляризованные фотонные моды вырождены по частоте и различаются только направлением циркулярной поляризации. Все переходы происходят под действием резонансной импульсной накачки, с площадью импульса равной  $\pi$ .

Рассмотрим схему, предложенную в работе [6], в ней предполагается, что в начальный момент времени резидентный электрон уже подготовлен в когерентной суперпозиции:

$$|\Psi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \quad (4)$$

где  $|\Psi_e\rangle$  - волновая функция начального состояния электрона,  $|\uparrow\rangle$  и  $|\downarrow\rangle$  - состояния электрона со спином вверх и вниз.

В реальном эксперименте такая инициализация может быть достигнута, например, проективным измерением [9], либо магнитным полем [10]. Кроме того, как было отмечено в самой работе [6], регистрация поляризации первого испущенного фотона из неполяризованного начального состояния спина проективно подготавливает требуемое запутанное состояние.

Реализация алгоритма состоит из трёх последовательных операций: когерентного оптического возбуждения, радиационной рекомбинации триона и поворота электронного спина на угол  $\pi/2$  в магнитном поле. Рассмотрим каждый шаг отдельно.

**Когерентное возбуждение  $\pi$ -импульсом.** К системе прикладывается резонансный лазерный импульс линейной поляризации с частотой  $\omega_L$ , удо-

влетворяющей условию точного резонанса  $\hbar\omega_L = E_t$ , и площадью  $\pi$ . Линейная поляризация представляет собой когерентную суперпозицию  $\sigma_+$  и  $\sigma_-$ -компонент и в силу описанного выше тройного вырождения связывает обе оптические ветви одновременно и с равной амплитудой. Поскольку  $\pi$ -импульс полностью переводит каждую из ветвей из основного состояния в соответствующее трионное, состояние системы непосредственно после импульса принимает вид:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \xrightarrow{\pi\text{-импульс}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \quad (5)$$

где  $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$  и  $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$  - трионные состояния, соответствующие тяжёлым дыркам с проекциями полного углового момента  $J_z = +3/2$  и  $J_z = -3/2$ .

**Радиационная рекомбинация триона.** Согласно правилам отбора при оптической рекомбинации триона (Рис. 1) циркулярная поляризация испущенного фотона связана проекцией углового момента триона: распад состояния из  $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$  в  $|\uparrow\rangle$  сопровождается испусканием  $\sigma_+$ -поляризованного фотона, тогда как распад из  $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$  в  $|\downarrow\rangle$  приводит к испусканию  $\sigma_-$ -поляризованного фотона. Результатом радиационного распада оказывается запутанное спин-фотонное состояние беловского типа:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \xrightarrow{\text{рекомбинация}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \quad (6)$$

Таким образом, в результате одного импульса накачки и последующего радиационного распада в выходной моде формируется фотон, поляризация которого максимально запутана со спиновым состоянием резидентного электрона.

**Поворот спина на  $\pi/2$ .** Между последовательными импульсами накачки квантовая точка находится в постоянном внешнем поперечном магнитном поле  $\mathbf{B}$ . Поле вызывает поворот электронного спина с ларморовской частотой  $\omega_B = g_e\mu_B B/\hbar$  [17], и за время  $T_{\text{cycle}} = \pi/(2\omega_B)$  совершается поворот на угол  $\pi/2$  вокруг направления поля. Этому повороту соответствует унитарный оператор  $\hat{R}_y(\pi/2) = \exp(-i\pi\hat{\sigma}_y/4)$ , действующий только на спиновую степень

свободы и переводящий базисные состояния по правилу  $|\uparrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$  и  $|\downarrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$ . Применяя его к состоянию (6), получаем

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \xrightarrow{\pi/2\text{-поворот}} \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_+\rangle + \frac{|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_-\rangle \quad (7)$$

**Формирование кластерного состояния.** Ключевое свойство состояния (7) заключается в том, что после поворота электронный спин в каждом из двух слогаемых вновь оказывается в суперпозиции базисных состояний  $|\uparrow\rangle$  и  $|\downarrow\rangle$ , структурно аналогичной начальной в (4). Тем самым система оказывается готова к следующему шагу: повторное приложение  $\pi$ -импульса возбуждает квантовую точку, испускание следующего фотона создаёт спин-фотонную запутанность, а поворот спина вновь подготавливает состояние перед импульсной накачкой. Многократное повторение этой последовательности приводит к накоплению в выходном поле линейной цепочки запутанных между собой фотонов: каждый новый фотон оказывается запутан со спином, который унаследовал корреляции с ранее испущенными фотонами. После  $N$  циклов суммарное состояние с точностью до однокубитных вращений эквивалентно  $(N+1)$ -кубитному линейному кластерному состоянию [6], в котором роль одного из крайних кубитов играет сам электронный спин. Этот спин можно отделить от цепочки заключительным проективным измерением в циркулярном поляризационном базисе  $|\sigma_+\rangle$  и  $|\sigma_-\rangle$  последнего испущенного фотона, что и завершает подготовку  $N$ -фотонного линейного кластерного состояния, пригодного для последующих измерительно-ориентированных квантовых вычислений.

В алгоритме описанном выше предполагается идеальная полная спиновая когерентность, однако в реальности итоговое качество получаемого состояния напрямую зависит от времени спиновой релаксации  $T_2$ . Поэтому в настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется в результате единственного импульса накачки, что снимает ограничение связанное со временем спиновой релаксации электрона в КТ.

## 2.3 Двухцветовая накачка

Рассмотренная в разделе 2.1 кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения обладает двумя принципиальными недостатками. Во-первых, поляризационный светофильтр на выходе пропускает к детектору лишь одну линейную компоненту, что приводит к безвозвратной потере не менее 50% полезного сигнала [11]. Во-вторых, регистрация только одной поляризационной моды делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными, что исключает возможность генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Альтернативный подход, предложенный и экспериментально реализованный в работе Хе, Вана и соавторов [11], основан на спектральном, а не поляризационном, отделении испущенных фотонов от лазерного импульса. В этой схеме лазерное поле представляет собой когерентную суперпозицию двух спектральных компонент, симметрично отстроенных от трионного перехода  $E_t$  на величину  $\pm\Delta$  и обладающих фиксированной разностью фаз  $\delta\varphi$  (рис. 2). Ни одна из компонент в отдельности не возбуждает двухуровневую систему резонансно, однако их фазово-когерентное сложение эффективно подавляет отстройку и формирует во временной области резонансный импульс со значающей когерентной огибающей.



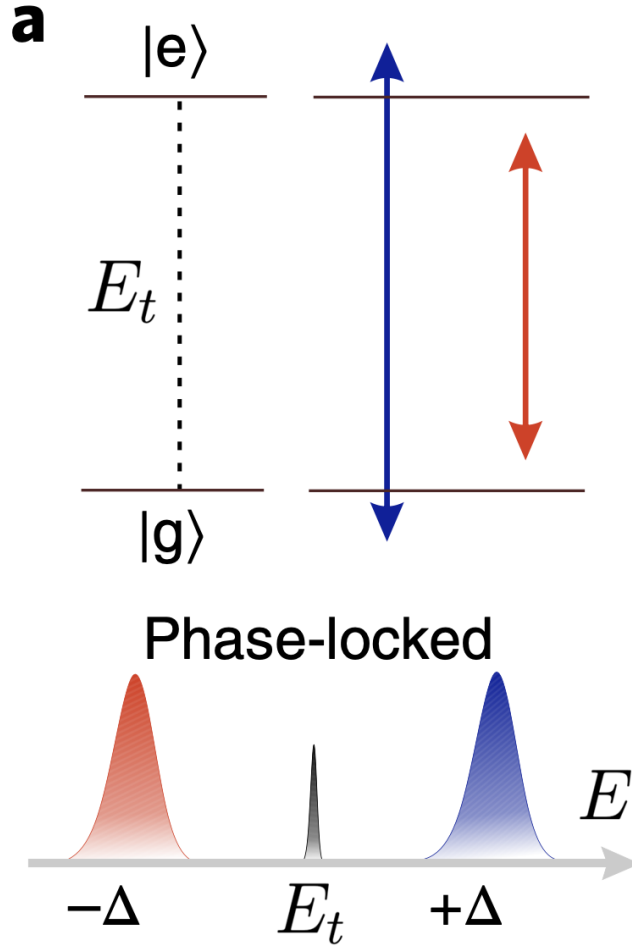


Рис. 2: Двухцветовая схема возбуждения [11]. Сверху: уровневая диаграмма двухуровневой системы с переходом на частоте  $E_t$  и две спектрально отстроенные компоненты накачки (красная и синяя стрелки), симметрично расположенные относительно  $E_t$ . Снизу: спектр фазово-блокированной двухцветовой накачки; центральная компонента на энергии трионного перехода  $E_t$  отсутствует в спектре накачки и заполняется излучением квантовой точки.

Полное лазерное поле двух фазово-блокированных компонент с равными огибающими  $\varepsilon(\tau)$  записывается в виде [11]

$$\begin{aligned} E(\tau) &= \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t + \Delta)\tau/\hbar + \delta\varphi) + \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t - \Delta)\tau/\hbar) \\ &= \varepsilon(\tau) \cos\left(\Delta\tau/\hbar + \frac{\delta\varphi}{2}\right) \cos\left(E_t\tau/\hbar + \frac{\delta\varphi}{2}\right). \end{aligned} \quad (8)$$

Таким образом, отстройка от трионного перехода эффективно компенсируется, а двухцветовой импульс действует на двухуровневую систему как резонансный.

нансный импульс с новой огибающей  $\tilde{\varepsilon}(\tau) = \varepsilon(\tau) \cos(\Delta \tau / \hbar + \delta\varphi/2)$ . Площадь такого эффективного импульса может быть подобрана равной  $\pi$ , что детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние.

Существенно, что отстройка  $\Delta$  выбирается значительно большей, чем естественная ширина линии трионного перехода ( $\sim 1.6$  ГГц в эксперименте [11]). Это позволяет полностью спектрально отделить лазерный фон от испущенного фотона, лежащего на центральной частоте  $E_t$ , с помощью простого полосового фильтра без какой-либо поляризационной фильтрации.

Поскольку квантовая точка помещена в оптический микрорезонатор, величина отстройки  $\Delta$  согласована с шириной моды резонатора: авторы [11] подобрали отстройку так, чтобы они попадали на края моды резонатора, тогда как трионная линия (и испускаемый фотон) располагалась точно в её центре. На рис. 3 приведён измеренный спектр накачки: разнесение между пиками накачки составляет 132 ГГц, что в 82 раза превышает ширину линии трионного перехода (1.6 ГГц). На вставке показано взаимное расположение спектра накачки и моды микрорезонатора с полушириной  $\delta_{FWHM} = 331$  ГГц: обе компоненты накачки попадают в края моды резонатора, а узкая линия испускания квантовой точки находится в её центре.

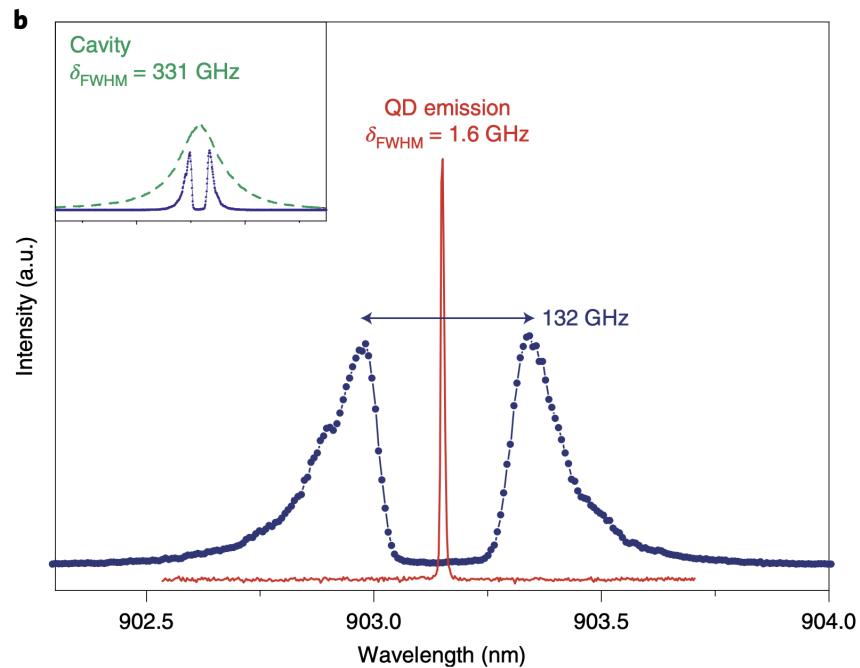


Рис. 3: Экспериментально измеренный спектр двухцветовой накачки и линия излучения квантовой точки [11]. Синие точки — две спектральные компоненты накачки с разнесением 132 ГГц; красная линия — линия испускания квантовой точки шириной  $\delta_{FWHM} = 1.6$  ГГц, расположенная посередине между пиками накачки. На вставке: согласование спектра накачки с модой микрорезонатора ( $\delta_{FWHM} = 331$  ГГц) — пиками накачки попадают в крылья моды резонатора, а линия квантовой точки — в её центр.

В работе [11] экспериментально продемонстрировано, что двухцветовая накачка действительно эффективно возбуждает трионный переход заряженной квантовой точки InGaAs/GaAs: при увеличении амплитуды поля наблюдаются осцилляции Раби, характерные для когерентного резонансного возбуждения, а при площади эффективного импульса, равной  $\pi$ , достигается полная инверсия населённости. Соответствующая зависимость скорости счёта одиночных фотонов от амплитуды накачки приведена на рис. 4. На том же рисунке показаны раби-осцилляции при стандартном одноцветовом резонансном возбуждении с кросс-поляризационной фильтрацией. При двухцветовой накачке скорость счёта одиночных фотонов оказывается в 1.74 раза выше. Это повышение объясняется устранением кросс-поляризационного фильтра, отсекающего половину полезного сигнала.

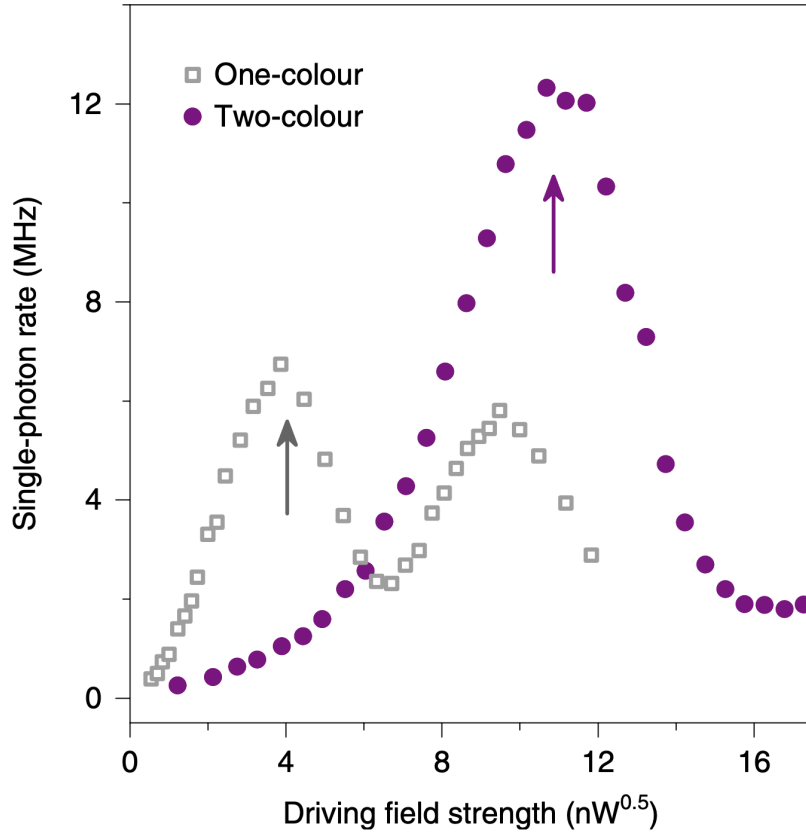


Рис. 4: Осцилляции Раби при одноцветовой и двухцветовой накачках [11]. Открытые квадраты — одноцветовое резонансное возбуждение с кросс-поляризационной фильтрацией; фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение. Стрелки указывают на положение  $\pi$ -импульсов. В обоих случаях квантовая точка эффективно переводится в возбуждённое трионное состояние, после чего высвечивается фотон на частоте трионного перехода  $E_t$ .

Дополнительно авторы [11] продемонстрировали принципиальную роль фазовой когерентности двух компонент накачки в контрольном эксперименте, в котором квантовая точка возбуждалась лишь одной из спектральных компонент — красной или синей — при тех же мощностях, что и в двухцветовой схеме (рис. 5). При мощности, соответствующей  $\pi$ -импульсу двухцветовой накачки (совокупная мощность  $\sim 115$  нВт), заселённость возбуждённого состояния при одноцветовом возбуждении одним отстроенным компонентом достигает лишь  $\sim 15\%$  для синей компоненты и  $\sim 7\%$  для красной [11]. Это на порядок меньше полной инверсии, достигаемой двухцветовой накач-

кой при той же мощности, и подтверждает, что эффективное возбуждение в двухцветовой схеме обеспечивается именно когерентным сложением двух компонент в резонансный импульс, а не суммой двух независимых нерезонансных фононно-ассистированных процессов.

Из рис. 5 также видно, что заселённость возбуждённого состояния при возбуждении одним отстроенной компонентой накачки монотонно растёт с увеличением мощности и может достигнуть эффективных значений при достаточно больших мощностях.

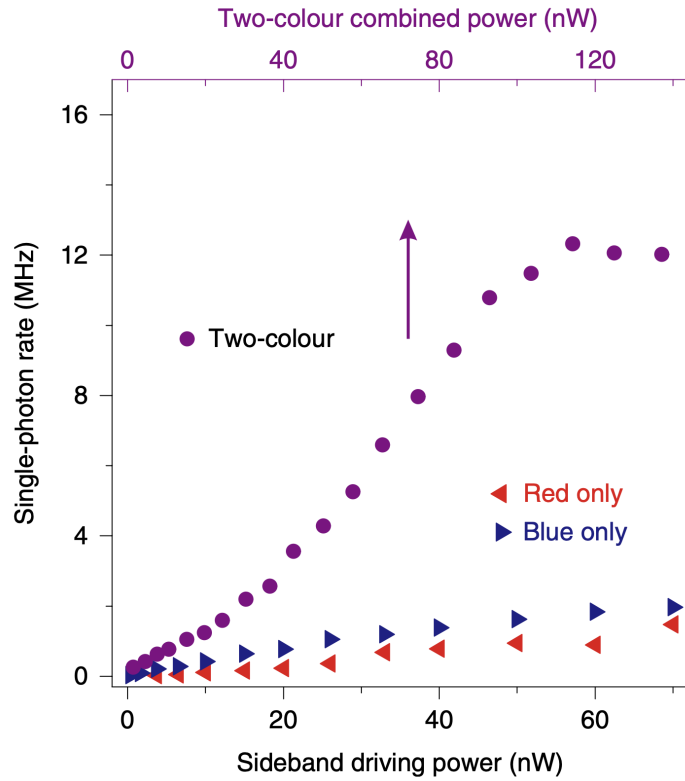


Рис. 5: Сравнение эффективности возбуждения квантовой точки двухцветовой накачкой и изолированными одиночными компонентами накачки [11]. Фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение; синие треугольники — возбуждение только синей компонентой; красные треугольники — возбуждение только красной компонентой.

Качество одиночных фотонов при двухцветовой накачке оказывается сопоставимо с резонансным возбуждением: чистота  $g^{(2)}(0) = 0.012 \pm 0.001$  и неразличимость  $0.964 \pm 0.006$  [11].

Ключевое преимущество двухцветовой схемы — возможность спектрального, а не поляризационного, разделения накачки и испускаемых фотонов — снимает оба ограничения кросс-поляризационного подхода. С одной стороны, устраняются 50% потери, связанные с поляризационным светофильтром. С другой стороны, открывается принципиально новая возможность: детектирование выходного поля во всех поляризациях, что является необходимым условием для работы с поляризационными степенями свободы.

## 2.4 Резонансное возбуждение двухуровневой системы $2\pi$ -импульсом

В работе [1] развита теория взаимодействия заряженной квантовой точки в микрорезонаторе с резонансным когерентным лазерным импульсом для произвольной площади импульса, в том числе кратной  $2\pi$ . Изучаемая система — заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход с энергией  $E_t$  между основным состоянием квантовой точки и состоянием отрицательно заряженного триона  $X^-$ , как описано в разделе 2.1.

Рассматривается случай точного резонанса между лазером, модой резонатора и трионным переходом:

$$\hbar\omega_L = \hbar\omega_0 = E_t \quad (9)$$

Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема, подробно рассмотренная в разделе 2.1: накачка осуществляется линейно  $H$ -поляризованным когерентным импульсом, а детектирование производится в ортогональной линейной  $V$ -поляризации.

Для описания взаимодействия введём операторы рождения и уничтожения для трёх типов возбуждений системы:

- $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$  — операторы рождения и уничтожения резидентного электрона со спиновой проекцией  $\sigma = \uparrow, \downarrow$  в основном состоянии квантовой точки;
- $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$  — операторы рождения и уничтожения триона  $|X_\sigma^- \rangle$ ; индекс  $\sigma$  указывает на спиновую проекцию того электрона основного состояния, из которого данный трион образуется (трионам  $|X_\uparrow^- \rangle$  и  $|X_\downarrow^- \rangle$  отвечают тяжёлые дырки с проекциями полного углового момента  $J_z = +3/2$  и  $J_z = -3/2$  соответственно);
- $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$  — операторы рождения и уничтожения фотона моды резонатора с круговой поляризацией  $\lambda = +, -$ .

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны имеет вид:

$$\begin{aligned} \hat{H} = E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \hbar\omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger) \end{aligned} \quad (10)$$

Здесь первые два слагаемые описывают свободные трионные и фотонные моды, а вторые два построены в соответствии с правилами отбора, сформулированными в разделе 2.1, описывают переходы под действием света. Электронное состояние  $|\uparrow\rangle$  и трионное состояние  $|X_\uparrow^- \rangle$  оптически связаны, причём поглощение и испускание происходят с участием  $\sigma_+$ -поляризованного фотона; аналогично Электронное состояние  $|\downarrow\rangle$  связано через  $\sigma_-$ -поляризованный фотон с трионным состоянием  $|X_\downarrow^- \rangle$ . Константа  $g$  определяется матричным элементом дипольного перехода и параметрами моды резонатора. Важно, что взаимодействие не содержит членов, связывающих две спиновые ветви: при оптическом возбуждении подпространства спина  $\uparrow$  и  $\downarrow$  не смешиваются.

В рассматриваемой задаче резидентный электрон в начальный момент времени находится в некогерентной суперпозиции спиновых проекций, кото-

рой соответствует начальная матрица плотности спина:

$$\hat{\rho}_{\text{spin}}(0) = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{2} |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \quad (11)$$

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, а в начальной матрице плотности недиагональные элементы между ними отсутствуют, эволюция каждой ветви оказывается независимой и эквивалентной по структуре. Это позволяет ограничиться рассмотрением одного подпространства (выберем подпространство спина  $\uparrow$ ); результаты для ветви  $\downarrow$  получаются заменой обозначений  $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$  и  $+$   $\leftrightarrow$   $-$  с учётом весового множителя  $1/2$  при усреднении по начальному спиновому распределению.

В выбранной ветви  $\uparrow$  активным остаётся лишь оптический переход с участием  $\sigma_+$ -поляризованного фотона, и гамильтониан принимает вид, эквивалентный использованному в работе [1]:

$$\hat{H} = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hbar\omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (12)$$

Первые два слагаемых описывают свободные трионную и  $\sigma_+$ -фотонную моды, а последние два — поглощение и испускание  $\sigma_+$ -фотона при переходе между состояниями  $|\uparrow\rangle$  и  $|X_\uparrow^-\rangle$ . В условиях точного резонанса свободная часть гамильтониана может быть устранена переходом во вращающуюся систему отсчёта, что приводит к компактной форме гамильтониана взаимодействия, непосредственно используемой в [1].

В работе [1] используется кросс-поляризационная схема накачки системы и детектирования сигнала. Возбуждение системы осуществляется когерентным линейно  $H$ -поляризованным импульсом, а детектирование полезного сигнала в ортогональной  $V$ -поляризации. Линейные и циркулярные поляризационные моды связаны стандартными соотношениями:

$$\hat{b}_\pm^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{b}_H^\dagger \pm i \hat{b}_V^\dagger) \quad (13)$$

Откуда непосредственно следует, что линейно  $H$ -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентную суперпозицию  $\sigma_+$ - и  $\sigma_-$ -фотонов с



равными амплитудами:

$$\hat{b}_H^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{b}_+^\dagger + \hat{b}_-^\dagger) \quad (14)$$

Согласно правилам отбора, в выбранной спиновой ветви  $\uparrow$  на трион действует только  $\sigma_+$ -компонента поля накачки, ответственная за резонансное возбуждение трионного перехода  $|\uparrow\rangle \rightarrow |X_\uparrow^-\rangle$ .

При последующей радиационной рекомбинации триона  $|X_\uparrow^-\rangle \rightarrow |\uparrow\rangle$  по тем же правилам отбора испускается строго циркулярно  $\sigma_+$ -поляризованный фотон, описываемый оператором  $\hat{b}_+^\dagger$ . Так как:

$$\hat{b}_V^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{b}_-^\dagger - \hat{b}_+^\dagger) \quad (15)$$

видно, что испущенный трионом  $\sigma_+$ -фотон обладает ненулевой проекцией на состояние с  $V$ -поляризацией с амплитудой  $i/\sqrt{2}$ . Кросс-поляризационный фильтр на выходе пропускает к детектору исключительно  $V$ -компоненту поля, подавляя  $H$ -компоненту вместе с основным фоном рассеянного лазера. Поэтому детектор регистрирует испущенный фотон, его  $V$ -проекцию — что и формирует наблюдаемый полезный сигнал. Таким образом, регистрируемое состояние есть результат проектирования полного выходного состояния на  $V$ -поляризацию.

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки, которое точно учитывает что падающее возмущение является суммой многофотонных состояний.

Линейно  $H$ -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентное состояние поля:

$$|\Psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (16)$$

где  $|\alpha|^2 = N$  — среднее число фотонов в импульсе.

Как показано выше, линейно  $H$ -поляризованное поле есть когерентная суперпозиция циркулярных компонент  $\sigma_+$  и  $\sigma_-$ , из которых в выбранной

спиновой ветви  $\uparrow$  с трионом взаимодействует только  $\sigma_+$ -компонента. Взаимодействие  $\sigma_+$ -поля с трионом приводит к осцилляциям Раби с частотой  $\Omega_R \sim g\sqrt{n}$ , зависящей от числа фотонов  $n$  в моде. Поскольку импульс накачки есть суперпозиция фоковских состояний с различными  $n$ , во времени формируется суперпозиция когерентных компонент, осциллирующих с различными раби-частотами. Именно это обеспечивает ненулевую вероятность возбуждения триона при чётной площади импульса  $(2\pi, 4\pi, \dots)$ .

Эволюция системы за время действия импульса описывается оператором:

$$\hat{S}_0 = \exp(-i\tau\hat{H}_0) \quad (17)$$

где  $\tau$  — время взаимодействия импульса с двухуровневой системой, длительность импульса, а  $\hat{H}_0$  — гамильтониан взаимодействия в выбранной спиновой ветви во вращающейся системе отсчёта. Полное выходное состояние системы получается действием этого оператора на начальное состояние накачки:

$$|\Psi_{out}\rangle = \hat{S}_0 |\Psi_{in}\rangle \quad (18)$$

После прохождения импульса возбуждённый трион радиационно высвечивается, испуская  $\sigma_+$ -поляризованный фотон. Однако, так как детектирование происходит в  $V$ -поляризации, то необходимо учесть фазовый множитель:

$$\hat{d}_\uparrow^\dagger \rightarrow -i\hat{b}_{Vt}^\dagger \quad (19)$$

где  $\hat{b}_{Vt}^\dagger$  — оператор рождения фотона в  $V$ -поляризации, возникающего при радиационной рекомбинации триона. Проектируя итоговое состояние  $|\Psi_{out}\rangle$  на  $V$ -поляризацию детектирования и разлагая результат до первого порядка по малому параметру связи  $\delta$ , получаем выходное состояние поля в  $V$ -поляризации:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (20)$$

где  $\theta = g\tau\sqrt{N}$  — площадь импульса ( $N$  — среднее число фотонов в когерентном импульсе накачки), а  $\delta = g\tau \ll 1$  — малый параметр, соответствующий

взаимодействию трионной моды и резонансно рассеянного фотона. Соответствующая нормированная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевой задержке имеет вид:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2 |\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2)^2} \quad (21)$$

При  $\theta = 2\pi$  корреляционная функция быть  $g^{(2)}(0) > 2$ , что соответствует суперпуассоновской статистике фотонов, недоступной для идеального однофотонного источника, где  $g^{(2)}(0) = 0$ . Природа этого эффекта, как показано в [1], состоит в когерентной суперпозиции испущенного трионом фотона и резонансно рассеянного лазерного фотона с повернутой поляризацией: оба процесса дают вклад в одну и ту же  $V$ -поляризационную моду, что и порождает многофотонные Фоковские состояния.

## 3 Теоретическая часть

### 3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки. Решение точно учитывает, что падающее на систему возмущение является суперпозицией многофотонных состояний, и трион взаимодействует сразу со всеми модами этого когерентного состояния.

Рассматриваемая нами система та же, что и в разделе 2.1: заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным состоянием  $|\sigma\rangle$  ( $\sigma = \uparrow, \downarrow$ ) и состоянием отрицательно заряженного триона  $|X_{\sigma}^{-}\rangle$  с энергией  $E_t$ , точно совпадающей с энергией моды резонатора  $\hbar\omega_0$  и энергией лазерной накачки  $\hbar\omega_L$ .

В основе нашего описания лежит простая модель Джейнса–Каммингса. Заключённое в резонаторе когерентное лазерное поле когерентно взаимодействует с трионной модой в течение всего времени действия импульса; лишь после завершения этого взаимодействия выходное излучение покидает резонатор и регистрируется детектором. Тем самым эволюция замкнутой системы из поля и триона является полностью унитарной и когерентной. Как следствие, формирование выходного излучения в нашей модели обусловлено резонансным рассеянием — когерентным преобразованием фотонов накачки в фотоны ортогональной поляризации, опосредованным трионным переходом, — а не процессом переизлучения, отвечающим распаду заселённого возбуждённого состояния триона.

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны включает свободные трионные и фотонные моды обеих циркулярных поляризаций,

а также их взаимодействие:

$$\begin{aligned}\hat{H} = E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \hbar\omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger)\end{aligned}\quad (22)$$

где, как и в разделе 2.4, введены операторы рождения и уничтожения резидентного электрона  $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$ , триона  $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$  ( $\sigma = \uparrow, \downarrow$ ) и фотона моды резонатора с круговой поляризацией  $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$  ( $\lambda = +, -$ ), а  $g$  — константа связи трионного перехода с модой резонатора.

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, он распадается на две независимые ветви, отвечающие двум циркулярным поляризациям:

$$\hat{H} = \hat{H}_+ + \hat{H}_- \quad (23)$$

где  $\hat{H}_+$  описывает ветвь спина  $\uparrow$  с активным  $\sigma_+$ -каналом, а  $\hat{H}_-$  — ветвь спина  $\downarrow$  с активным  $\sigma_-$ -каналом. Начальное состояние резидентного электрона представляет собой некогерентную смесь спиновых проекций  $\uparrow$  и  $\downarrow$  с равными весами, которой отвечает диагональная матрица плотности:

$$\hat{\rho}_0 = \frac{1}{2} \left( \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \langle 0| \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle \langle 0| \hat{a}_\downarrow \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Так как недиагональные по спину элементы в  $\hat{\rho}_0$  отсутствуют, а ветви  $\hat{H}_+$  и  $\hat{H}_-$  эволюционируют независимо, согласно правилам отбора (2.1) достаточно рассмотреть одну из них — например, ветвь спина  $\uparrow$ , в которой оптически активен лишь  $\sigma_+$ -канал. Динамика второй ветви будет аналогичная. Соответствующий гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H}_+ = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hbar\omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (25)$$

Дальнейший наш подход состоит в классическом описании поля накачки. Раскладывая циркулярную  $\sigma_+$ -моду на линейные компоненты,  $\hat{b}_+ = (\hat{b}_H +$

$i\hat{b}_V)/\sqrt{2}$ , и учитывая, что число фотонов в  $H$ -поляризации велико ( $N \gg 1$ ), поле этой поляризации можно считать классическим. В этом приближении начальное состояние выбранной ветви есть результат действия когерентного  $H$ -поляризованного импульса накачки на резидентный электрон в состоянии  $\uparrow$ :

$$|\psi_{in}\rangle = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger} |0\rangle \quad (26)$$

Тогда матрица плотности блока спина  $\uparrow$  факторизуется и имеет следующий вид:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (27)$$

так как поле в этой поляризации не меняется, мы можем взять  $\text{Tr}_H$ , тогда динамика сводится к уравнению только на  $V$ -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (28)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в  $V$ -моду:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left( \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left( \hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (29)$$

где  $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$  — частота осцилляций Раби от классического поля,  $g$  — константа связи с резонатором. Условие  $N \gg 1$  даёт  $\Omega_R^H \gg g$ , что позволяет ограничить фоковское пространство  $V$ -моды состояниями с числом фотонов  $n = 0$  и  $n = 1$ .

Ограничившись этими состояниями фоковского пространства, для ветви спина  $\uparrow$  можно зафиксировать конечный базис из четырёх состояний:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (30)$$

Эти состояния отвечают соответственно резидентному электрону, триону, электрону с одним резонансно рассеянным  $V$ -фотоном и триону с одним резонансно рассеянным  $V$ -фотоном; для ветви спина  $\downarrow$  строится аналогичный базис.

В таком базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (31)$$

Для решения этой задачи перейдем в представление взаимодействия:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (32)$$

Где:

$$\hat{V}_t = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t}; \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (33)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по  $g$ , с начальным условием  $|\chi(0)\rangle = |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\dagger^\dagger |0\rangle$  получаем ответ для  $|\chi\rangle$ :

$$|\chi\rangle \approx \left( \hat{I} - i \int_0^\tau dt \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (34)$$

Итоговое выражение для волновой функции системы  $|\psi_{out}\rangle$ , после окончания действия импульса:

$$\begin{aligned} |\psi_{out}\rangle = & \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\dagger^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\dagger^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\dagger^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ & - gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\dagger^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (35)$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в  $V$ -поляризации:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle \quad (36)$$

Этот результат полностью воспроизводит ответ, полученный точным квантовым расчётом в [1], что подтверждает корректность метода классического

поля в области  $N \gg 1$ . Совпадение нетривиально: в точном подходе точка разложения по  $g$  выбирается в конце вычисления; метод классического поля даёт то же самое, вводя приближение на более раннем этапе, но за счёт физически обоснованного условия  $\Omega_R^H \gg g$ .

Дальнейшие расчёты выполняются именно этим методом, поскольку он допускает прямое обобщение на задачу с поперечным магнитным полем и нерезонансной накачкой.

## 3.2 Нерезонансная накачка и магнитное поле

В рамках нового подхода система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой  $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$ . Кроме того, к системе приложено поперечное (по отношению к оси роста КТ) магнитное поле  $\mathbf{B} = B_x \hat{x}$  (геометрия Фойгта).

Это принципиально меняет физику задачи по сравнению с [1]:

- Отстройка  $\Delta$  обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях** (а не только в  $V$ ).
- Поперечное магнитное поле  $B_x$  смешивает спиновые состояния  $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$  и  $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$ , создавая связь между двумя кругово-поляризованными модами ( $\sigma_+$  и  $\sigma_-$ ).
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. 6.



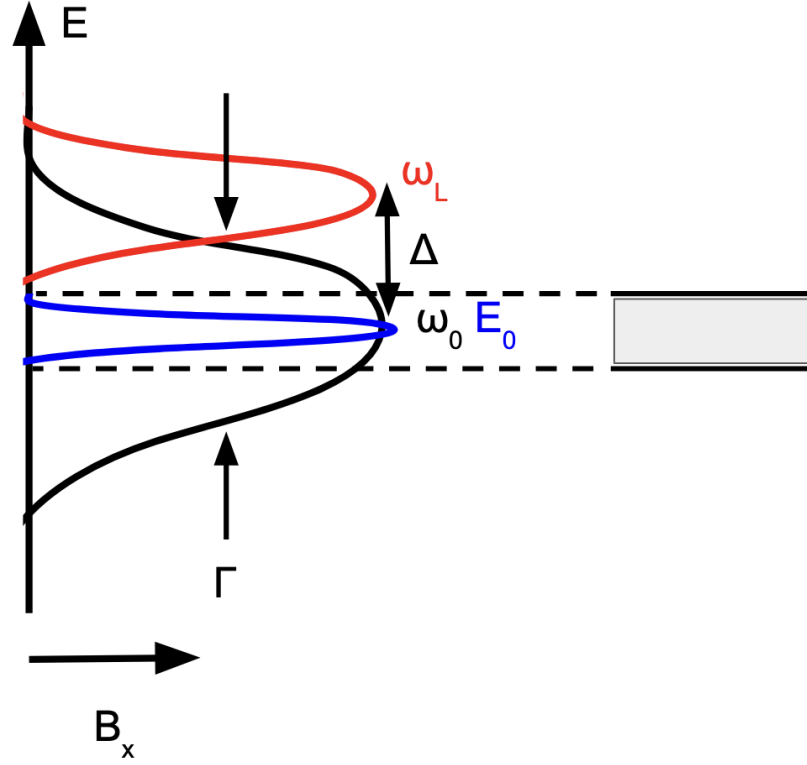


Рис. 6: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой  $\Delta$  и поперечным магнитным полем  $B_x$ .  $E_0$  — энергия трионного перехода,  $\omega_L$  — частота лазера,  $\omega_0$  — частота резонатора,  $\Gamma$  — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Такая система теперь описывается Гамильтонианом, учитывающим обе поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}
 \hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left( \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left( \hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\
 \hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left( \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left( \hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\
 \hat{H}_B &= \alpha B_x \left( \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left( \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left( \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right) \\
 \hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B
 \end{aligned} \tag{37}$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском

пространстве:

$$\begin{aligned}
& \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
& \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
& \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{38}$$

В этом базисе наш Гамильтониан переписывается в блочном виде:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{39}$$

Где:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{40}$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию электрона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \quad (41)$$

где

$$\begin{aligned} f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\ f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \end{aligned} \quad (42)$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму сбоя фазы:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} &= -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \\ \hat{L}(\hat{\rho}) &= \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z) \\ \hat{\rho}_{out} &= \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in}) \end{aligned} \quad (43)$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x}(B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x}(B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (44)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr(\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr(\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (45)$$

Схематично 2-х фотонный сектор при  $2\pi$ -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left( \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (46)$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса  $\tau_p = 16$  пс,  $\Omega_R \tau_p = 2\pi$  (площадь  $2\pi$ -импульса), откуда  $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$ ,  $\Omega_R \hbar \sim 10^2$  мкэВ,  $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100$  мкэВ, магнитное поле  $B = 3$  Тл,  $g_e = 0.5$ , температура  $T = 1$  К.

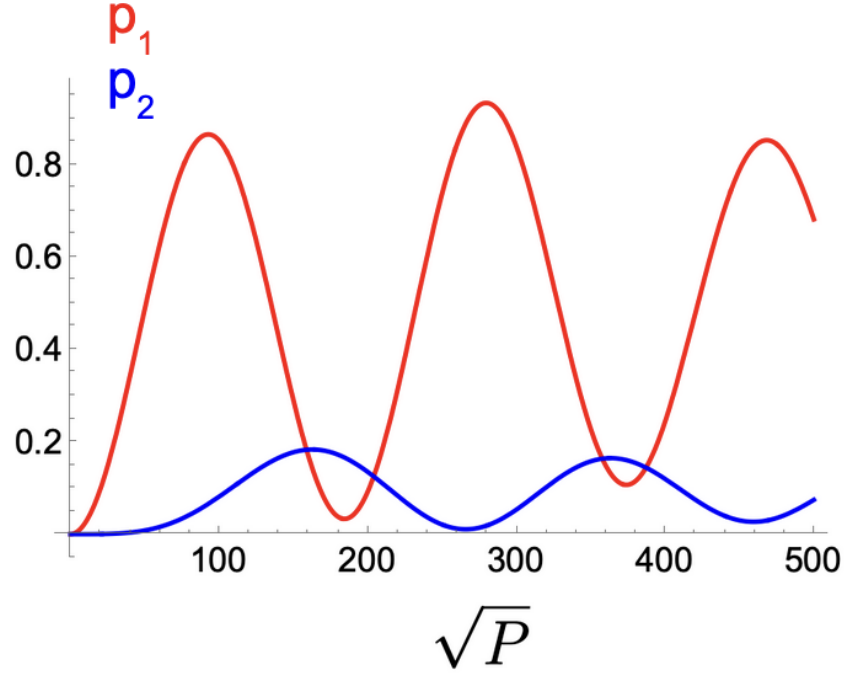


Рис. 7: Вероятности однофотонного ( $p_1$ , красная кривая) и двухфотонного ( $p_2$ , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от  $\sqrt{P}$  — квадратного корня из мощности накачки.  $p_1$  демонстрирует осцилляции Раби. Параметры:  $\tau_p = 16$  пс,  $B = 3$  Тл,  $T = 1$  К.

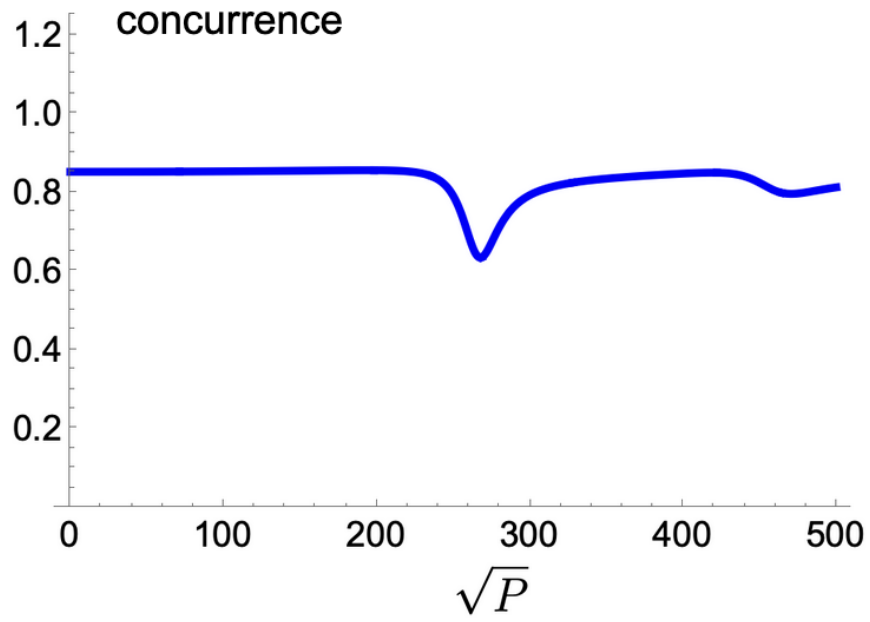


Рис. 8: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция  $\sqrt{P}$ . При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ( $C \approx 0.85$ ), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры:  $\tau_p = 16$  пс,  $B = 3$  Тл,  $T = 1$  К.

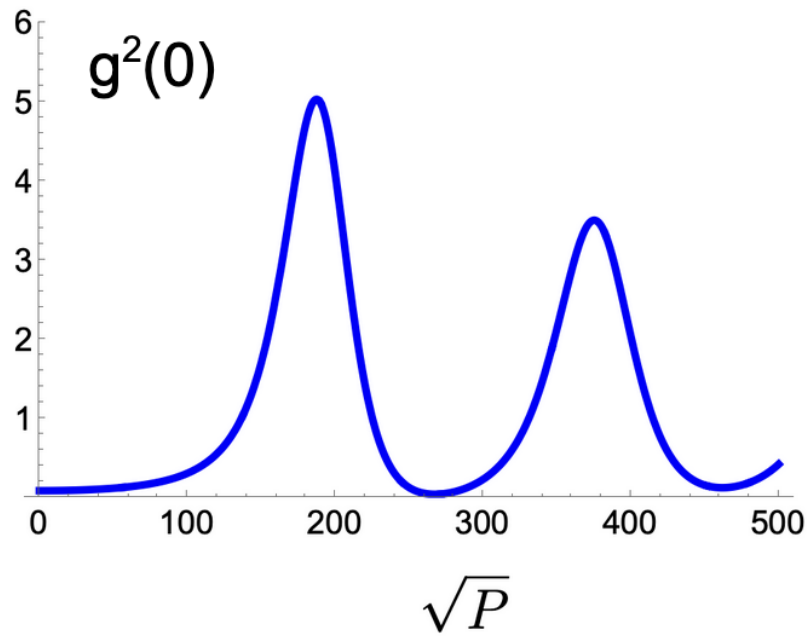


Рис. 9: Нормированная корреляционная функция второго порядка  $g^{(2)}(0)$  в зависимости от  $\sqrt{P}$ . Пики вблизи  $\sqrt{P} \approx 200$  и  $380$  (значения  $g^{(2)}(0) \approx 5$  и  $3.5$ ) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных  $\pi$ -накачек  $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$ . Параметры:  $\tau_p = 16$  пс,  $B = 3$  Тл,  $T = 1$  К.

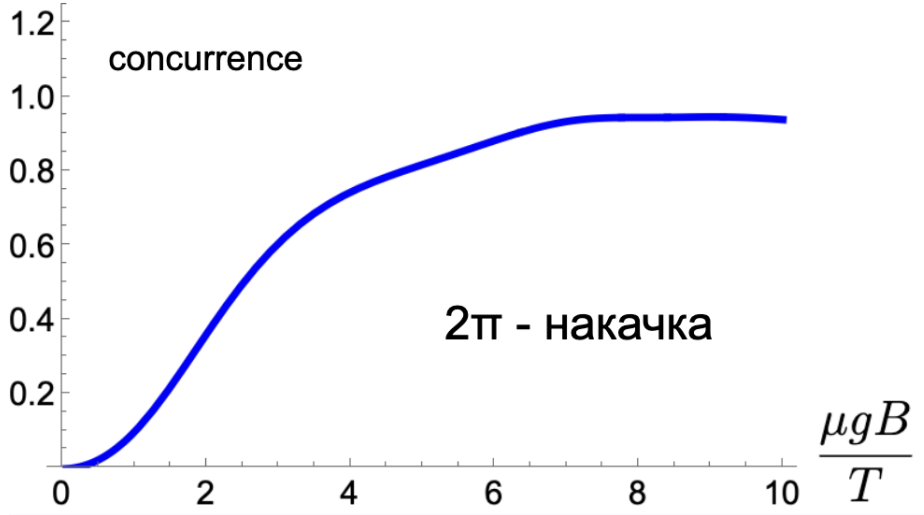


Рис. 10: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра  $\mu g_e B/T$  при  $2\pi$ -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до  $\approx 0.95$  и насыщается: при  $\mu g_e B/T \gtrsim 7$  система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом  $\tanh^2(B/T)$  в матрице плотности двухфотонного сектора  $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$ .

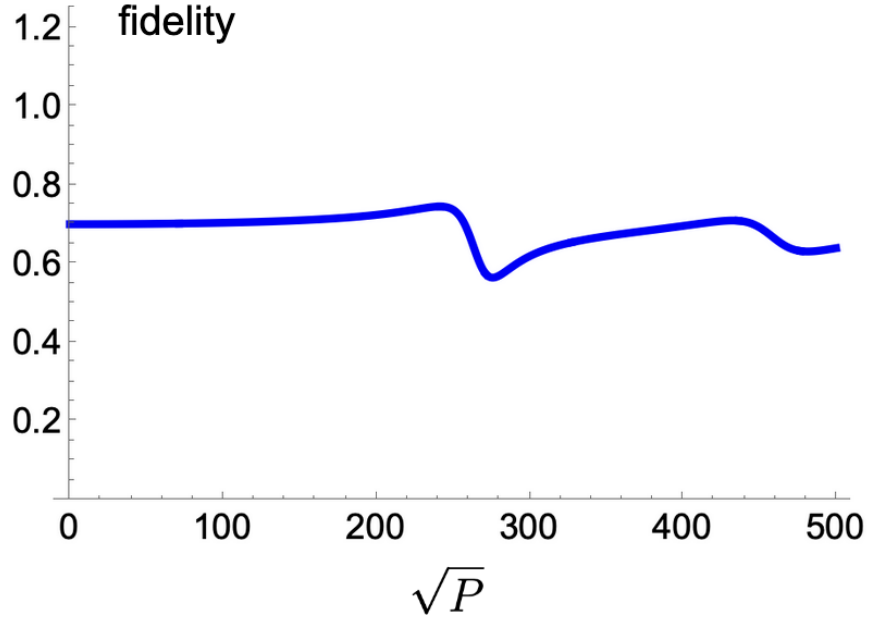


Рис. 11: Fidelity  $F$  двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния  $(|+_{1+2}\rangle + |-_{1-2}\rangle)/\sqrt{2}$  в зависимости от  $\sqrt{P}$ . Провал вблизи  $\sqrt{P} \approx 270$  коррелирует с провалом concurrence и провалом в  $p_1$  на рис. 7. Параметры:  $\tau_p = 16$  пс,  $B = 3$  Тл,  $T = 1$  К.

## 4 Заключение



## Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- $\pi$  pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] Raussendorf R., Briegel H. J. *A one-way quantum computer*. Physical Review Letters, **86**, 5188–5191 (2001).
- [8] Browne D. E., Rudolph T. *Resource-efficient linear optical quantum computation*. Physical Review Letters, **95**, 010501 (2005).
- [9] Atatüre M., Dreiser J., Badolato A., Högele A., Karrai K., Imamoglu A. *Quantum-dot spin-state preparation with near-unity fidelity*. Science, **312**, 551–553 (2006).
- [10] Press D., Ladd T. D., Zhang B., Yamamoto Y. *Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses*. Nature, **456**, 218–221 (2008).
- [11] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).

- [12] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [13] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).
- [14] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [15] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).
- [16] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).
- [17] Yugova I. A., Greilich A., Yakovlev D. R. et al. *Universality of the electron  $g$  factor in GaAs and (In,Ga)As quantum dots*. Physical Review B, **75**, 195325 (2007).
- [18] Muller A., Flagg E. B., Bianucci P. et al. *Resonance fluorescence from a coherently driven semiconductor quantum dot in a cavity*. Physical Review Letters, **99**, 187402 (2007).
- [19] Kuhlmann A. V., Prechtel J. H., Houel J. et al. *Transform-limited single photons from a single quantum dot*. Nature Communications, **6**, 8204 (2015).
- [20] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).
- [21] Glässl M., Barth A. M., Axt V. M. *Proposed robust and high-fidelity preparation of excitons and biexcitons in semiconductor quantum dots making active use of phonons*. Physical Review Letters, **110**, 147401 (2013).